



Trabalho de Simulação Computacional 2026/1

1. Instruções gerais

- i. Será realizado em dupla;
- ii. Serão utilizados os programas ANAREDE para fluxo de potências e ANAFAS para curto-circuito;
- iii. A entrega do trabalho será feita de forma escrita, a ser postada no AVA, bem como os arquivos fonte das simulações;
- iv. Haverá uma avaliação oral, onde o aluno mostrará o domínio ao executar os programas, e também responderá sobre os resultados obtidos;
- v. Será simulado o caso base e outro adicional.
- vi. Prazo: **Até 17/06/2026**

2. Elaboração do caso base

Considerando o sistema elétrico descrito na Seção 4, o caso base consistem em executar o fluxo de potência, e curto-circuito considerando as cargas são 100 % potência constante.

Os fluxos de potências e perdas nos ramos devem apresentados conforme o modelo da Tabela 1.

Tabela 1 - Apresentação dos fluxos de potências.

Da Barra	Para a Barra	P[MW]	Q[Mvar]	PL[MW]	QL[Mvar]
1	2				
2	3				

Os módulos de tensão e ângulos em cada barra devem ser apresentados conforme o modelo da Tabela 2.

Tabela 2 - Apresentação do módulo de tensão e ângulo de cada barra.

Barra	E [pu]	θ [°]
1		
2		

Para cada barra, deverá ser apresentados os níveis de curto-circuito, em [kA], para uma falta FT, FF, FFT e Simétrica, conforme o modelo da Tabela 3.

Tabela 3 - Apresentação dos níveis de curto-circuito em [kA].

Barra	FT	FF	FFT	Simétrica
1				
2				

3. Elaboração dos Casos Específicos

Cada grupo terá que simular um caso específico, onde o modelo ZIP de carga será exclusivo conforme a mostra a Tabela 4.

Tabela 4 - Descrição do caso específico para cada grupo.

Modelo ZIP	ANAREDE	ANAFAS
40, 40, 20	Módulo de tensão e ângulo em cada barra, e fazer tabela comparativa com o caso base; Apresentação dos fluxos de potência e comparar com o caso base; Simular o aumento de 10% de carga em comparar com a carga original do caso específico.	Aplicar um falta FT na Barra 4. Apresentar numa tabela as tensões em módulo e ângulo para cada barra, bem como a corrente de falta.

4. Descrição do Sistema Elétrico

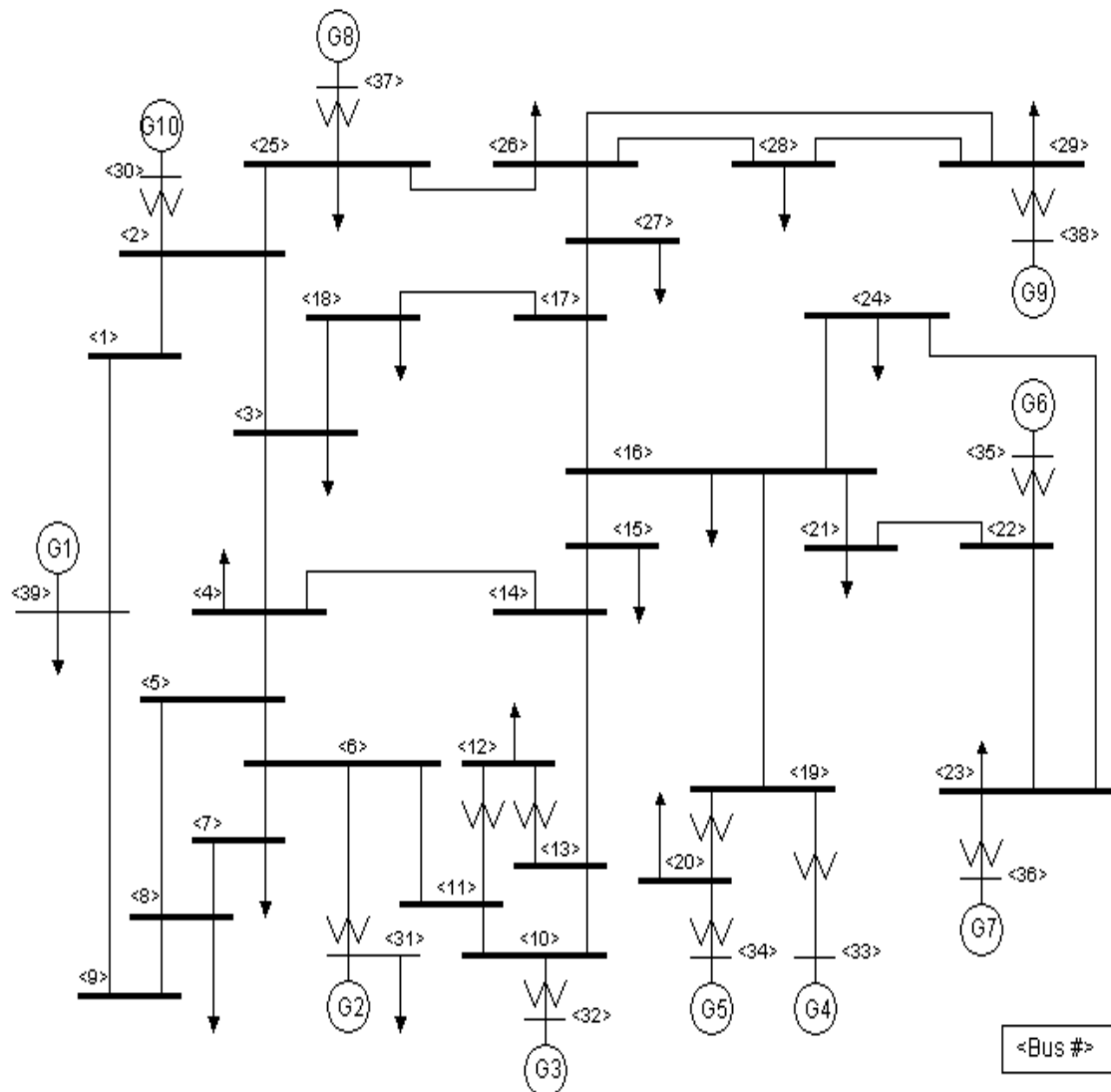
O sistema elétrico a ser simulado é o IEEE 39 Barras, cujas informações são descritas a seguir.

IEEE 10 Generator 39 Bus System

General Outline

This IEEE 39 bus system is well known as 10-machine New-England Power System. Generator 1 represents the aggregation of a large number of generators. All parameters shown below are come from the book titled 'Energy Function Analysis for Power System Stability'[1]. This book took them from the paper by T. Athay et al.

Network



Basic Data and Characteristics

Generators

Parameters for the two-axis model of the synchronous machines are shown in Tables as follows.
All values are given on the same system base MVA.

Unit No.	H	Ra	x'd	x'q	xd	xq	T'do	T'qo	xl
1	500.0	0	0.006	0.008	0.02	0.019	7.0	0.7	0.003
2	30.3	0	0.0697	0.170	0.295	0.282	6.56	1.5	0.035
3	35.8	0	0.0531	0.0876	0.2495	0.237	5.7	1.5	0.0304
4	28.6	0	0.0436	0.166	0.262	0.258	5.69	1.5	0.0295
5	26.0	0	0.132	0.166	0.67	0.62	5.4	0.44	0.054
6	34.8	0	0.05	0.0814	0.254	0.241	7.3	0.4	0.0224
7	26.4	0	0.049	0.186	0.295	0.292	5.66	1.5	0.0322
8	24.3	0	0.057	0.0911	0.290	0.280	6.7	0.41	0.028
9	34.5	0	0.057	0.0587	0.2106	0.205	4.79	1.96	0.0298
10	42.0	0	0.031	0.008	0.1	0.069	10.2	0.0	0.0125

Lines/Transformers

The net work data for this system is shown in the Table below. All values are given on the same system base MVA.

Line Data					Transformer Tap	
From Bus	To Bus	R	X	B	Magnitude	Angle
1	2	0.0035	0.0411	0.6987	0.000	0.00
1	39	0.0010	0.0250	0.7500	0.000	0.00
2	3	0.0013	0.0151	0.2572	0.000	0.00
2	25	0.0070	0.0086	0.1460	0.000	0.00
3	4	0.0013	0.0213	0.2214	0.000	0.00
3	18	0.0011	0.0133	0.2138	0.000	0.00
4	5	0.0008	0.0128	0.1342	0.000	0.00
4	14	0.0008	0.0129	0.1382	0.000	0.00
5	6	0.0002	0.0026	0.0434	0.000	0.00
5	8	0.0008	0.0112	0.1476	0.000	0.00
6	7	0.0006	0.0092	0.1130	0.000	0.00
6	11	0.0007	0.0082	0.1389	0.000	0.00
7	8	0.0004	0.0046	0.0780	0.000	0.00
8	9	0.0023	0.0363	0.3804	0.000	0.00
9	39	0.0010	0.0250	1.2000	0.000	0.00
10	11	0.0004	0.0043	0.0729	0.000	0.00
10	13	0.0004	0.0043	0.0729	0.000	0.00

13	14	0.0009	0.0101	0.1723	0.000	0.00
14	15	0.0018	0.0217	0.3660	0.000	0.00
15	16	0.0009	0.0094	0.1710	0.000	0.00
16	17	0.0007	0.0089	0.1342	0.000	0.00
16	19	0.0016	0.0195	0.3040	0.000	0.00
16	21	0.0008	0.0135	0.2548	0.000	0.00
16	24	0.0003	0.0059	0.0680	0.000	0.00
17	18	0.0007	0.0082	0.1319	0.000	0.00
17	27	0.0013	0.0173	0.3216	0.000	0.00
21	22	0.0008	0.0140	0.2565	0.000	0.00
22	23	0.0006	0.0096	0.1846	0.000	0.00
23	24	0.0022	0.0350	0.3610	0.000	0.00
25	26	0.0032	0.0323	0.5130	0.000	0.00
26	27	0.0014	0.0147	0.2396	0.000	0.00
26	28	0.0043	0.0474	0.7802	0.000	0.00
26	29	0.0057	0.0625	1.0290	0.000	0.00
28	29	0.0014	0.0151	0.2490	0.000	0.00
12	11	0.0016	0.0435	0.0000	1.006	0.00
12	13	0.0016	0.0435	0.0000	1.006	0.00
6	31	0.0000	0.0250	0.0000	1.070	0.00
10	32	0.0000	0.0200	0.0000	1.070	0.00
19	33	0.0007	0.0142	0.0000	1.070	0.00
20	34	0.0009	0.0180	0.0000	1.009	0.00

22	35	0.0000	0.0143	0.0000	1.025	0.00
23	36	0.0005	0.0272	0.0000	1.000	0.00
25	37	0.0006	0.0232	0.0000	1.025	0.00
2	30	0.0000	0.0181	0.0000	1.025	0.00
29	38	0.0008	0.0156	0.0000	1.025	0.00
19	20	0.0007	0.0138	0.0000	1.060	0.00

Power and Voltage Set points

All values are given on the same system base MVA. Note that generator 2 is the swing node.

Bus	Type	Voltage [PU]	Load		Generator		
			MW	MVar	MW	MVar	Unit No.
1	PQ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	
2	PQ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	
3	PQ	-	322.0	2.4	0.0	0.0	
4	PQ	-	500.0	184.0	0.0	0.0	
5	PQ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	
6	PQ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	
7	PQ	-	233.8	84.0	0.0	0.0	
8	PQ	-	522.0	176.0	0.0	0.0	
9	PQ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	
10	PQ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	
11	PQ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	
12	PQ	-	7.5	88.0	0.0	0.0	

13	PQ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	
14	PQ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	
15	PQ	-	320.0	153.0	0.0	0.0	
16	PQ	-	329.0	32.3	0.0	0.0	
17	PQ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	
18	PQ	-	158.0	30.0	0.0	0.0	
19	PQ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	PQ	-	628.0	103.0	0.0	0.0	
21	PQ	-	274.0	115.0	0.0	0.0	
22	PQ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	
23	PQ	-	247.5	84.6	0.0	0.0	
24	PQ	-	308.6	-92.0	0.0	0.0	
25	PQ	-	224.0	47.2	0.0	0.0	
26	PQ	-	139.0	17.0	0.0	0.0	
27	PQ	-	281.0	75.5	0.0	0.0	
28	PQ	-	206.0	27.6	0.0	0.0	
29	PQ	-	283.5	26.9	0.0	0.0	
30	PV	1.0475	0.0	0.0	250.0	-	Gen10
31	PV	0.9820	9.2	4.6	-	-	Gen2
32	PV	0.9831	0.0	0.0	650.0	-	Gen3
33	PV	0.9972	0.0	0.0	632.0	-	Gen4
34	PV	1.0123	0.0	0.0	508.0	-	Gen5
35	PV	1.0493	0.0	0.0	650.0	-	Gen6

36	PV	1.0635	0.0	0.0	560.0	-	Gen7
37	PV	1.0278	0.0	0.0	540.0	-	Gen8
38	PV	1.0265	0.0	0.0	830.0	-	Gen9
39	PV	1.0300	1104.0	250.0	1000.0	-	Gen1

All values shown are in per unit at 60Hz on a 100MVA base.

*** Taken from http://psdyn.ece.wisc.edu/IEEE_benchmarks/ *****